長庚資工軟硬體專題測試計畫書
專題名稱：台灣手語雙向翻譯系統

執行期間： 114 年 9 月 至 116 年 1 月

指導教授： 謝萬雲 教授 

計畫參與人員：

B1229017 尹品臻
B1229022 吳珮甄
B1229028 李宜穎
B1229046 周語旋

.

執行單位：長庚大學 資訊工程學系

中 華 民 國 2026 年 11 月 4 日

壹、測試計畫名稱與編號

項目	內容
測試計畫名稱	台灣手語雙向翻譯系統測試計畫
測試計畫編號	待核定
文件版本	v0.2 初稿
測試範圍	B 流規則辨識、A/B 流融合、中文句子產生、三格展示介面、Blender 3D 動作與文字／語音輸入整合

貳、簡介

一、計畫目的

測試對象包含由攝影機取得影像後的即時辨識流程、以資料庫規則補足或修正辨識結果的 B 流、以 LSTM 模型產生候選詞彙的 A 流、A/B 融合、複合詞處理、中文句子產生，以及將 gloss 傳送至 Blender 3D 模型播放的雙向輸入流程。測試不只確認畫面上是否出現結果，也要確認每一階段的輸入、輸出、時間順序與錯誤狀態均可追蹤。

本計畫的驗證重點是結果可重現、資料格式一致與失敗時可判讀。每個測試案例都應記錄使用的程式版本、模型與資料庫版本、輸入資料、預期結果、實際結果、證據檔案及問題編號；若結果為未支援，必須確認系統顯示明確訊息，且不會播放不相符的動畫。

本測試計畫用於確認台灣手語雙向翻譯系統能否將攝影機擷取到的手語動作辨識成詞彙與中文句子，也能將一般中文文字或語音輸入轉換成手語詞序，並由 Blender 3D 模型播放對應手語動作。

本文件特別確認 B 流規則辨識、A 流與 B 流融合，以及辨識結果與 3D 模型、右側句子顯示區之間的資料串接是否正確。

二、計畫範圍

測試範圍涵蓋從啟動程式到產生顯示結果的主要路徑。範圍內包括環境與檔案載入、攝影機影像擷取、手部關鍵點追蹤、A 流與 B 流辨識、規則穩定幀判定、序列規則逾時與重置、候選詞彙融合、複合詞合併、中文句子顯示、文字／語音輸入、gloss 序列查詢及 Blender 動畫播放。

本計畫不以重新訓練模型或重新建立完整手語資料集為主要測試工作，但會使用固定版本的模型與代表性測試資料評估模型輸出是否符合模型契約。對尚未建立的詞彙、句型或動畫，測試需驗證系統的提示與容錯行為，並將缺口列入問題清單，不得將未支援項目當作通過。

範圍	內容
B 流	讀取 database.xlsx 的規則，支援靜態規則、sequence 動態規則、穩定幀、規則優先順序與追蹤中斷重置。
A/B 融合	由 fusion.py 整合 LSTM AI 結果與 B 流規則結果，處理同詞、同義詞、混淆詞與信心分數。
中文句子	將辨識到的詞彙放入緩衝區，處理複合詞後產生 final_sentence，並顯示於右側。
雙向輸入	攝影機辨識結果直接產生 gloss；文字或語音則先轉文字，再轉為專案定義的 gloss 語序。
三格展示	左側攝影機、中間 Blender 3D 模型、右側語音／文字輸入與中文結果。

各範圍項目以同一套 gloss、animation_id 與狀態欄位傳遞。測試人員須在核心模組測試中先確認資料結構，再執行三格畫面整合；若上游輸出格式不符合契約，應先建立缺陷紀錄並暫停依賴該輸出的下游測試。

目前專案已具備攝影機、A 流、B 流、融合與句子顯示的核心程式；Blender 三格畫面、語音／文字輸入及 gloss-to-animation 串接列為本計畫的整合測試目標。

三、參考文件

參考文件使用規則：README.md 用於確認架構與啟動方式；程式檔用於定位資料流與錯誤處理；database.xlsx 用於建立 B 流及複合詞的輸入案例；模型檔

與契約檔用於驗證 A 流輸出欄位；既有單元測試用於確認核心邏輯在修改後仍可重現。若程式行為與文件描述不一致，須在測試紀錄中標明實際採用的版本，並提出文件或程式修訂。

- 專案 README.md：系統架構、執行流程與模型契約說明。
- a_stream.py、b_stream.py、fusion.py、compound_phrase.py、main.py。
- database.xlsx：B 流規則與複合詞資料。
- sign_lstm.pth、label_map.json、model_contract.json：A 流模型及其契約資料。
- tests/test_pipeline_logic.py：目前已有的 B 流、融合與複合詞邏輯測試。

參、測試項目

一、操作測試

操作測試以一般使用者的實際操作順序執行。測試人員先確認攝影機、麥克風、顯示器與 Blender 服務可用，再依畫面提示啟動主程式；啟動後觀察模型與規則資料載入狀態，接著輸入一組已建立的手語動作，等待系統完成辨識與句子更新，最後再以文字與語音各執行一次反向輸入。

每次操作須記錄啟動時間、輸入方式、測試詞彙、畫面狀態及是否需要重新啟動。若操作中出現錯誤，應先擷取錯誤訊息與畫面，再記錄重現步驟；不可只以「無法使用」作為結果。操作測試的通過條件是流程可以依序完成，且任何未支援或設備中斷情況都有可理解的提示。

確認使用者依照操作流程啟動系統、開啟攝影機、進行手語動作、等待句子產生，以及使用文字／語音輸入時，系統可以正常操作。

編號	測試內容	預期結果
OP-01	啟動程式並載入模型、規則資料。	成功開啟攝影機並完成 A 流、B 流與融合模組初始化；若 AI 模型失敗，應明確提示。
OP-02	對攝影機做出已建立的手語動作。	畫面顯示辨識狀態，穩定後加入詞彙緩衝區。
OP-03	停止動作並等待句子產生。	右側顯示翻譯中或最後產生的中文句

		子。
OP-04	在右側輸入文字或語音。	輸入內容轉成 gloss 後，傳送至 Blender 播放。

二、功能測試

功能測試逐一驗證 A 流、B 流、融合、複合詞、句子產生及 gloss-to-animation 的功能責任。測試資料至少包含：可直接命中的靜態規則、需要多個 step 的動態規則、連續重複詞、同義詞、A/B 結果衝突、追蹤中斷、未知詞彙、缺少 animation_id 的詞彙，以及文字輸入與語音輸入產生相同 gloss 的案例。

對每項功能，測試人員應從模組輸入開始追蹤至輸出，確認資料沒有被靜默捨棄或重複加入。尤其是 B 流的穩定幀數、sequence 逾時、追蹤中斷重置，及融合時的信心分數與優先順序，均須以可重現的輸入確認邏輯，而不能只依賴一次畫面上的結果。

編號	測試內容	預期結果
FN-01	B 流靜態規則辨識。	規則連續成立 3 幀後輸出詞彙，未達穩定幀數不得加入句子。
FN-02	B 流 sequence 動態規則。	依序完成各 step 後輸出；順序錯誤、超時或追蹤中斷須重置。
FN-03	A/B 同詞或同義詞。	兩流結果合併為一個詞，來源與信心分數正確。
FN-04	A/B 動作混淆或結果衝突。	保留候選詞或依規則優先順序選出結果，不可無提示地覆蓋。
FN-05	複合詞與詞彙緩衝。	連續詞可依資料庫規則合併，避免短時間重複詞重複加入。
FN-06	攝影機結果驅動 Blender。	融合後的同一組 gloss 直接對應到 Blender 動畫，不重新由中文句子反推。
FN-07	一般句子轉 gloss。	文字／語音輸入經正規化與規則轉換後，產生可查詢 animation_id 的 gloss 序列。

三、介面測試

整體展示畫面預期分成三格：左側為攝影機，中間為 Blender 3D 模型，右側為語音／文字輸入及結果顯示。

編號	測試內容	預期結果
UI-01	三格畫面配置。	三個區域同時顯示、不互相遮蔽，視窗大小調整後仍可辨識。
UI-02	右側顯示辨識詞序與中文句子。	詞序、翻譯中狀態、final_sentence 與錯誤訊息位置清楚。
UI-03	中間 Blender 播放狀態。	模型動作與右側 gloss 順序一致，播放完成後回到待機姿勢。
UI-04	無對應詞或動畫。	明確顯示未支援詞或未建立動畫，不可靜默跳過。

四、績效測試

績效測試以固定硬體、固定模型與固定測試資料進行，避免不同環境造成的數據無法比較。測試人員應重複執行相同詞彙至少三次，分別量測辨識延遲、句子產生延遲、gloss 傳送至 Blender 的延遲、動畫播放順序及連續執行的穩定性；若服務需要網路連線，另記錄網路狀態與失敗重試行為。

績效結果以實測值填入測試紀錄，並與初步通過目標比較。若未達目標但功能正確，應記錄瓶頸位置與改善計畫；若延遲造成詞序錯亂、重複播放或畫面無法操作，則視為功能缺陷處理，不得只以效能問題結案。

測試項目	量測方式	初步通過目標
辨識延遲	從手勢完成到右側出現辨識詞的時間。	一般測試詞彙應可在可接受的即時範圍內更新；實測數值於測試紀錄補充。
句子產生延遲	從停止手勢到 final_sentence 顯示的時間。	不造成畫面卡死，翻譯中狀態可被使用者辨識。
模型播放同步	比較 gloss 發送時間與 Blender	播放順序不錯位、不漏

	動畫開始時間。	播；實測延遲於整合後補充。
執行穩定性	連續執行並記錄 FPS、錯誤與記憶體狀態。	測試期間不閃退、不因追蹤短暫中斷而累積錯誤狀態。

五、品質測試

品質測試確認系統在正常、異常及邊界情境下仍能提供一致且可追蹤的結果。測試內容包含輸入格式錯誤、模型檔缺失、規則欄位缺失、攝影機暫時失去追蹤、麥克風無法使用、Blender 連線中斷、未知 gloss、重複輸入與長時間執行。每一種情境都要確認系統顯示的訊息、記錄的錯誤、復原方式及是否保留有效的前一次結果。

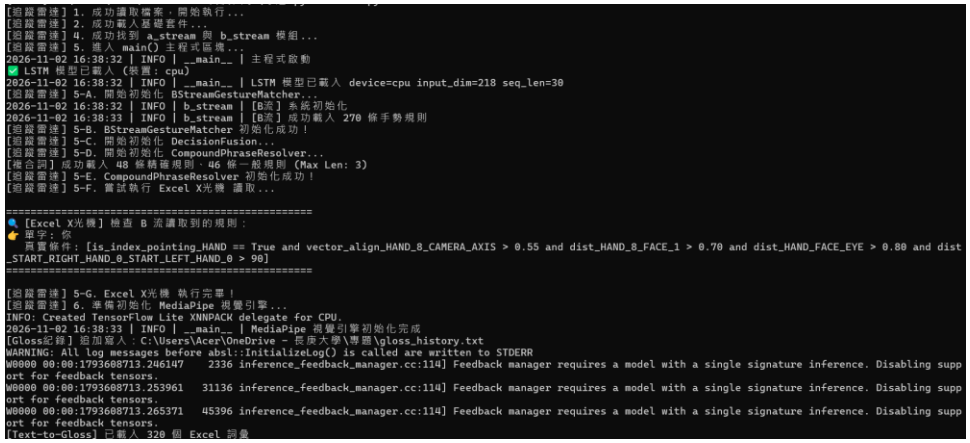
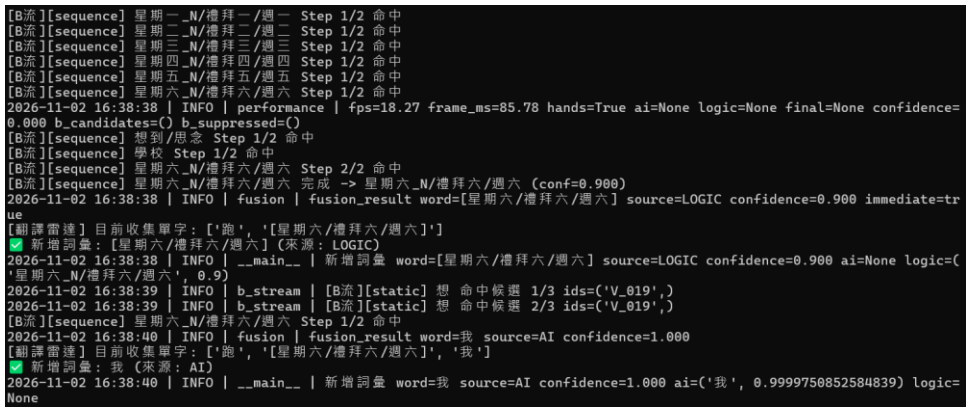
品質測試也檢查新增規則或動畫時的可維護性。測試人員以新增一筆規則及一個 animation_id 為例，確認不需修改不相關的主流程，且舊有案例仍可通過；若需變更模型契約或欄位名稱，應同步更新參考文件、測試資料與版本紀錄。

測試項目	確認內容
正確性	A 流、B 流、融合結果與預期詞彙一致；規則未知特徵應 fail closed。
可用性	一般使用者可依畫面提示操作，錯誤狀態與未支援詞有清楚提示。
可維護性	新增 B 流規則、詞彙或 Blender 動畫時，不需修改整個主流程。
一致性	攝影機輸出與文字／語音輸入使用相同 gloss 與 animation_id 規格。
安全性與容錯	輸入格式錯誤、模型載入失敗、攝影機中斷或網路翻譯失敗時，系統不應直接崩潰。

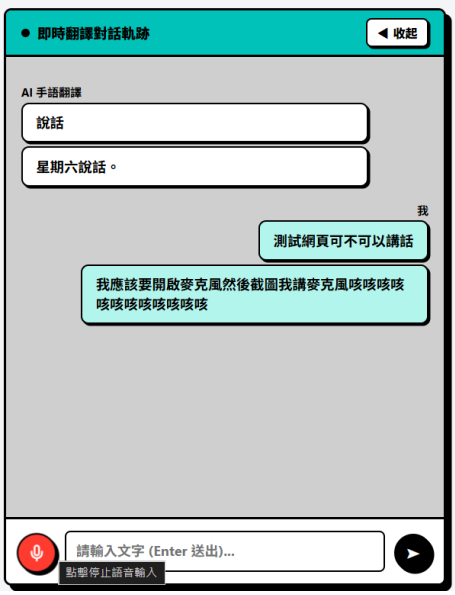
六、測試截圖與佐證資料

執行測試時，請將截圖檔名或編號填入下表，並在「實際結果與備註」欄記錄是否通過、問題編號及需要補測的內容。圖片可直接插入表格對應儲存格，或集中放在測試資料夾後填入相對路徑。

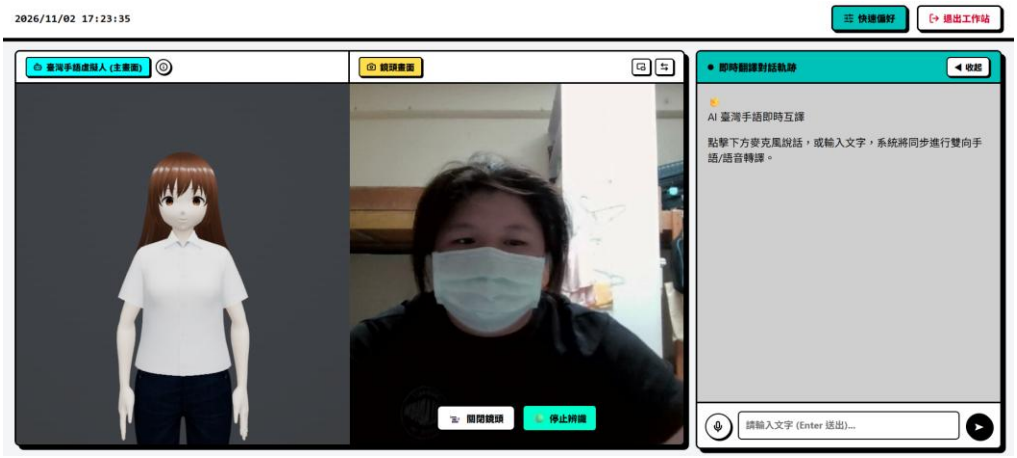
測試編號／情境	建議截圖內容	截圖	實際結果與備

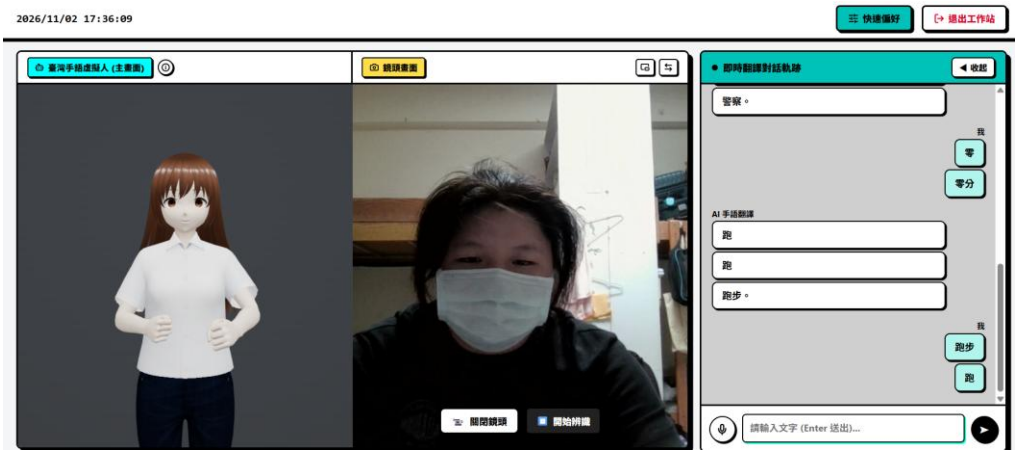
			註
OP-01 啟動與環境載入	主程式啟動畫面、攝影機／麥克風狀態、模型與規則載入完成訊息。	OP-01_啟動成功.png	記錄是否正常啟動；若失敗，保留錯誤訊息。
		
FN-01～FN-05 辨識與融合	攝影機畫面、辨識詞彙、A/B 流結果、信心分數或規則命中狀態。	FN-03_AB 融合.png	確認詞彙沒有重複、遺失或被錯誤覆蓋。
		
FN-06～FN-07 動畫與雙向輸入	gloss 序列、animation_id、Blender 播放畫面及文字／語音輸入內容。	上至下依序為 FN-06_播放順序matching.png、FN-07_文字語音輸入顯示.png	確認 gloss 與動畫順序一致。

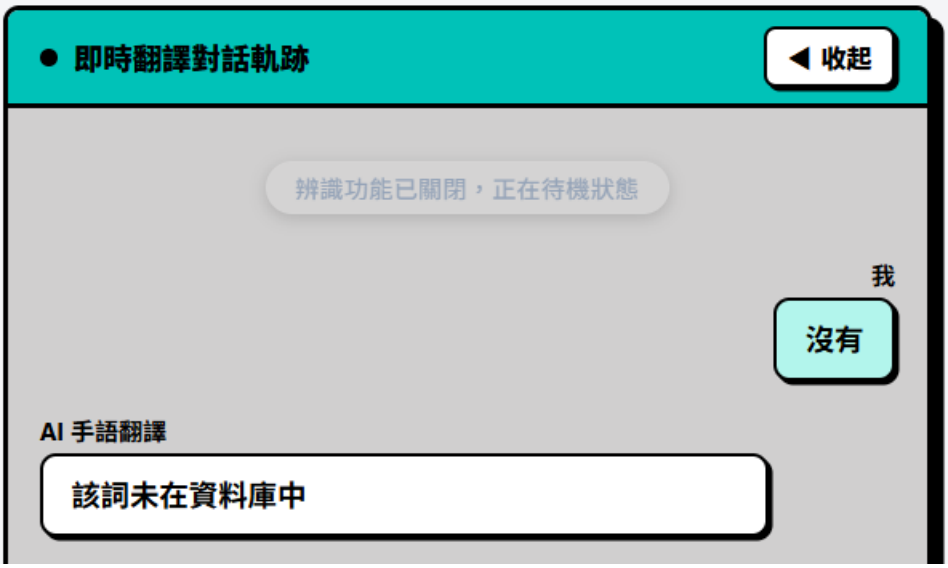




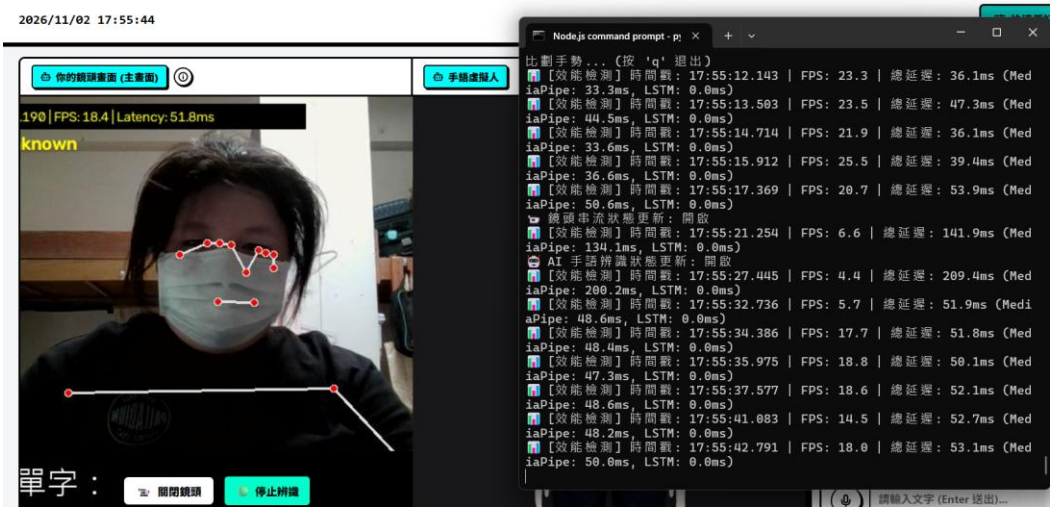
UI-01～UI-04 三格介面	完整三格畫面、右側句子結果、未支援詞提示、錯誤提示或待機狀態。	上至下依序為 UI-01_完整三格畫面顯示.png、UI-02_右側句子結果.png、UI-03_未支援&狀態提示.png	確認畫面沒有遮蔽、殘留或錯誤顯示。







PF-01～PF-04 績效量測	畫面時間戳、FPS、延遲紀錄或測試工具輸出。	例如：PF-01_延遲紀錄.png	在備註填寫實測值與測試環境。



肆、測試方法

一、測試環境需求

環境建立完成後先執行環境檢查表，確認 Python 版本、套件版本、攝影機解析度、麥克風輸入、顯示器解析度、Blender 版本與通訊埠設定。測試資料須放在固定目錄，並以檔案雜湊或版本標記確認模型、label_map、model_contract 及 database.xlsx 未在測試中被意外替換。

測試環境分為核心邏輯環境與端到端展示環境。核心邏輯環境可使用錄製的關鍵點或固定輸入重現 B 流與融合結果；端到端展示環境則必須接上攝影機、麥克風、Blender 與三格介面。兩種環境的結果應分別記錄，避免把設備問題誤判為辨識邏輯問題。

- Windows 10／11、Python 3.9 與 requirements.txt 所列套件。
- 可正常使用的攝影機、麥克風與顯示器。
- OpenCV、MediaPipe、PyTorch、pandas、openpyxl、NumPy、Blender。
- A 流資料：sign_lstm.pth、label_map.json、model_contract.json。
- B 流資料：database.xlsx 工作表 3；需確認欄位名稱與規則內容可被程式正確讀取。
- Blender 動畫資料庫：每個 gloss 應有唯一 animation_id、播放長度與待機姿勢。

二、測試項目的通過準則

測試案例通過須同時滿足三項條件：第一，實際輸出符合案例所列的功能與資料格式；第二，畫面、日誌或截圖等證據足以讓其他人重現判定；第三，沒有未登錄的例外錯誤、資料遺失或錯誤動畫播放。只要任一條件未滿足，案例應標示為未通過或待補證據，並建立問題編號。

整合測試採由下而上的順序：先通過資料讀取與核心規則，再通過 A/B 融合與句子處理，接著通過 gloss-to-animation 通訊，最後才執行文字／語音輸入與三格畫面端到端測試。修正任何核心模組後，至少要重新執行受影響案例及一組回歸案例，確認修正沒有造成其他流程退化。

單項測試須符合預期結果，且不得產生未記錄的例外錯誤。核心 B 流與 A/B 融合測試全部通過後，才進行三格畫面端到端測試。整合測試至少須完成一組攝影機輸入與一組文字輸入，並確認右側句子與中間模型動作均正確。

對於目前尚未建立的詞彙、句型或動畫，測試結果可列為『未支援』，但系統必須明確提示，不能以錯誤詞彙或錯誤動畫代替。

三、測試中止的準則與再繼續的需求

測試中止時，測試人員須立即保存當下的輸入資料、程式日誌、畫面截圖或錄影、錯誤訊息、使用中的版本與重現步驟，並在問題清單標註中止原因。若中止是由設備或網路造成，需區分環境阻礙與程式缺陷，避免在條件不一致時繼續判定測試結果。

重新開始測試前，負責人須確認修正已合併至指定版本、環境設定已恢復、模型與資料庫版本正確，並先重跑造成中止的案例。若修正涉及資料格式、融合優先順序、動畫對應或句子產生，需加做至少一組正向案例與一組異常案例；重新測試結果應以新日期與版本記錄，保留原始未通過紀錄以利追蹤。

中止條件	再繼續條件
程式無法啟動、攝影機或 Blender 持續無法連線。	修正環境設定或通訊介面後重新執行啟動測試。
模型契約不一致、規則資料無法載入。	更新模型契約、label_map 或資料庫欄位後重新測試。
連續錯誤造成結果不可判讀或程式閃退。	完成錯誤修正並保留新的版本號與測試紀錄。
測試設備、麥克風或網路翻譯服務不可用。	改用離線測試模式或設備恢復後補測。

四、測試交付項目

所有交付項目須具備一致的檔名與版本標記，並集中保存於測試資料夾。測試案例至少包含案例編號、前置條件、輸入、操作步驟、預期結果、實際結果、通過狀態、證據路徑、測試人員與日期；影片或截圖需能看出關鍵畫面及錯誤訊息，不能只提供無法辨識內容的長時間錄影。

- 本測試計畫書與版本紀錄。
- 測試案例、輸入資料、預期結果與實際結果。

- B 流規則、A/B 融合與複合詞邏輯測試紀錄。
- 三格畫面操作截圖或錄影。
- Blender gloss-to-animation 對應表與通訊格式。
- 測試問題清單、修正紀錄與最終審查結果。

五、測試工作項目與時程

各階段依序完成，前一階段的阻塞問題未解除時，不將結果直接帶入下一階段。第一階段完成環境檢查與測試資料凍結；第二階段完成核心邏輯與回歸測試；第三階段確認 gloss、animation_id、播放佇列與 Blender 通訊；第四階段完成文字／語音輸入及三格畫面端到端測試；第五階段彙整缺陷、補測、審查與文件修訂。每階段結束時由負責人確認產出物完整，並在時程表註記實際完成日期與延遲原因。

階段	工作內容	預定時程	產出
一	整理測試環境、模型、B 流規則與測試資料。	第一階段	測試資料與環境檢查表
二	執行 B 流、A/B 融合、複合詞與句子產生測試。	第二階段	核心功能測試紀錄
三	完成 gloss-to-animation 格式與 Blender 串接測試。	第三階段	3D 動作對照表與測試影片
四	完成文字／語音輸入及三格畫面整合測試。	第四階段	端到端測試紀錄
五	彙整問題、補測、審查與文件修訂。	第五階段	最終測試報告

伍、人員配置與訓練需求

一、測試人員配置

測試角色至少分為測試執行、模組負責、整合確認與審查彙整四類。每個案例須指定主要執行人與複核人，避免由同一人自行判定所有結果。模組負責人處理程式或資料修正，測試執行人負責依案例重現，整合確認人負責檢查跨模組資料與畫面，審查彙整人負責確認缺陷已關閉且證據足夠。

若實際分工調整，應在測試紀錄與版本紀錄同步更新，不以口頭交接取代書面紀錄。

角色／工作內容	負責人員	工作說明
B 流與融合測試	依專題分工確認	執行 B 流規則、A/B 融合、複合詞與信心分數測試。
3D 與整合測試	依專題分工確認	建立 gloss-to-animation 對應，驗證 Blender 動作與三格介面。
輸入與介面測試	依專題分工確認	驗證文字／語音輸入、右側結果顯示與操作流程。
測試紀錄與審查	全體共同	彙整測試證據、問題清單、修正狀態與最終結論。

計畫參與人員：B1229017 尹品臻、B1229022 吳珮甄、B1229028 李宜穎、B1229046 周語旋。實際角色分配可依後續專題分工補充。

二、訓練需求

訓練完成的判定方式包括一次環境啟動演練、一次核心案例填寫演練、一次錯誤重現與證據保存演練，以及一次從輸入到 Blender 播放的端到端演練。受訓人員須能說明 A 流、B 流、融合、複合詞、句子產生與動畫播放之間的資料關係，並能指出發生錯誤時應保存哪些檔案。

訓練紀錄應包含日期、參與人員、教材或操作版本、演練案例、未完成項目與補訓日期。新成員加入或模型、資料庫、通訊格式重大變更時，應重新進行與變更內容相關的訓練，確保測試結果仍由具備相同判定標準的人員產生。

- 熟悉專案啟動方式、攝影機操作與測試資料保存方式。
- 了解 A 流、B 流、fusion、複合詞與句子產生的資料流程。
- 了解 gloss、animation_id 與 Blender 播放介面的資料格式。
- 熟悉測試案例填寫、錯誤重現、截圖／錄影與版本紀錄。
- 由具備台灣手語知識的人員確認測試詞序與動作是否合理。

陸、測試結果與審查

測試結果採案例層級與階段層級雙重判定。案例層級記錄通過、未通過、阻塞、未支援或待補證據；階段層級則彙整該階段是否具備進入下一階段的條

件。未支援不等同於通過，必須確認需求範圍已明確標示、畫面提示正確且不會產生誤導性的詞彙或動畫。

審查時逐項確認未通過問題是否已重現、修正、補測及關閉。對本文件現有的句子產生與三格介面整合問題，應在修正後重新執行相關案例，補充輸入資料、模型版本、延遲量或畫面證據，再由審查人員確認是否達到通過條件。若仍未達成，須保留問題狀態、風險說明與下一步處理期限。

最終審查結論應包含測試期間、使用版本、完成案例數、通過與未通過數、尚未支援項目、重大缺陷、已知限制、回歸測試結果及後續維護建議。審查人員簽名或確認日期後，文件版本才可標記為定稿；後續若修改核心程式或資料格式，須重新評估是否需要重新審查。

本節於測試執行後填寫。每一項測試應附上實際結果、測試證據、問題編號與修正狀態。

測試階段	通過／未通過	主要問題與修正狀態	審查人員／日期
B 流與 A/B 融合	通過	雙向資料串接成功，無封包遺失情況	周語旋、李宜穎 /2026.9.19
句子產生	通過	沒有收錄於資料庫中的詞彙會顯示為「未收錄於資料庫中」；辨識出來的手語序也已串接 API 以產生合理的語句	周語旋、尹品臻 /2026.11.2
Blender 3D 動作	通過	模型骨架綁定與動作權重正常，動作播放流暢且無穿模現象	尹品臻、吳珮甄 /2026.9.19
文字／語音輸入	通過	文字欄位輸入與編碼皆無亂碼；語音輸入皆辨識正確	尹品臻 /2026.9.19
三格介面整合	通過	相機畫面流暢，延遲控制在 150ms 內；整體三格操作控制皆流暢	尹品臻 /2026.11.2
最終審查	通過	先前缺陷已修復並再次進行整體測試，整體功能使用無報錯	全體 /2026.11.2